

Def.: Sea V e.v. sobre K y $A \subseteq V$, se llama anulador de A al conjunto

$$A^\circ = \text{Ann}(A) = \{ f \in V^* \mid f(u) = 0 ; \forall u \in A \}$$

Prop.: Sea V e.v. sobre K y $A \subseteq V$, se cumple

1) $A^\circ \subseteq V^* ; \forall A \subseteq V$

2) $V^\circ = \{0\}$

3) $\{0\}^\circ = V^*$

4) Si $A \setminus \{0\} \neq \emptyset \rightarrow A^\circ \neq V^\circ$

5) Si $A \subseteq B \subseteq V \rightarrow A^\circ \supseteq B^\circ$

Prueba:

1) Sean $f, g \in A^\circ$ y $\alpha, \beta \in K$

$$\rightarrow (\alpha f + \beta g)(u) = \alpha f(u) + \beta g(u) = 0 ; \forall u \in A$$

$$\rightarrow \alpha f + \beta g \in A^\circ ; \forall \alpha, \beta \in K ; \forall f, g \in V^*$$

2) $\subseteq$: Sea $f \in V^\circ \rightarrow f(u) = 0 ; \forall u \in V$
 $\rightarrow f = 0$

$$5) \text{ Sea } f \in B^\circ \rightarrow f(u) = 0; \forall u \in B$$

$$\rightarrow f(u) = 0, \forall u \in A \text{ (ya que } A \subseteq B)$$

$$\rightarrow f \in A^\circ$$

$$V^* \cong V$$

Prop.: Sean V un K -esp. vect con $\dim V < +\infty$ y $S \subseteq V$
se cumple:

$$1) \frac{V^*}{S^\circ} \cong S^*$$

$$2) \dim V = \dim S + \dim S^\circ$$

P.: 1) Sea $f \in V^*$, define

$$g: S \rightarrow K \\ u \mapsto f(u)$$

$$2) \dim V^* = \dim S^* + \dim S^\circ \\ \dim V = \dim S + \dim S^\circ$$

$$\begin{aligned} * \quad g(\alpha u + \beta v) &= f(\alpha u + \beta v) \\ &= \alpha f(u) + \beta f(v); \forall \alpha, \beta \in K \\ &\rightarrow g \in S^* \end{aligned}$$

Defino $\psi: V^* \rightarrow S^*$
 $f \mapsto g$

* ψ es sobrey. : Sea la base de V $\{u_{1,000}; u_r; v_{1,000}; v_t\}$
 donde $\{u_{1,000}; u_r\}$ es base de S

Si $S' = \mathcal{L}(v_{1,000}; v_t)$ $\rightarrow V = S \oplus S'$

Defino $f: V \rightarrow K$ con $h \in S^*$
 $v \mapsto h(v)$

Se verifica que $f \in V^*$, luego $\psi(f) = g = h$

* Si $\psi(f) = 0 \rightarrow g(v) = 0 \rightarrow f(v) = 0, \forall v \in S$
 $\rightarrow f \in S^0 \rightarrow \text{Nu}(\psi) = S^0$

Por TFTL $\frac{V^*}{S^0} \cong S^*$

Prop.: Si $\dim V < +\infty$ y $S \subset V \rightarrow S^{\circ\circ} = S$

Ejerc.

Def.: Sea $T: U \rightarrow V$ t.l., definamos la transpuesta de T denotada por T^∇ como la t.l. $T^\nabla: V^* \rightarrow U^*$ tal que $T^\nabla(f) = f \circ T; \forall f \in V^*$

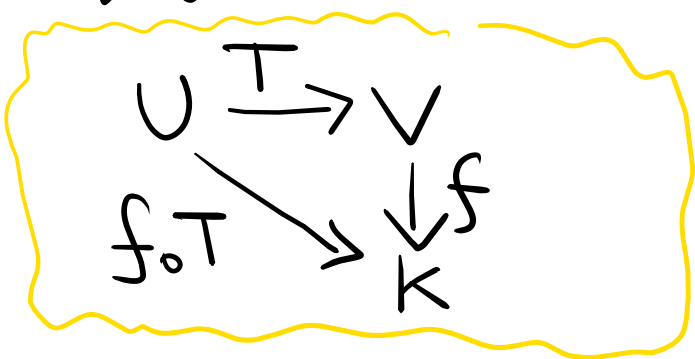
Prop.: 1) $(\alpha T)^\nabla = \alpha T^\nabla; \forall \alpha \in K$

2) $(T+L)^\nabla = T^\nabla + L^\nabla$ con $T, L: U \rightarrow V$ t.l.

3) $(L \circ T)^\nabla = T^\nabla \circ L^\nabla$ donde $U \xrightarrow{T} V \xrightarrow{L} W$

4) Si T es invers. $\rightarrow (T^{-1})^\nabla = (T^\nabla)^{-1}$

5) Si $I: U \rightarrow U$ es identidad $\rightarrow I^\nabla: U^* \rightarrow U^*$ es identidad en U^*



P.: 1) $(\alpha T)^\nabla(f) = f \circ (\alpha T)$
 $= \alpha (f \circ T) = \alpha T^\nabla(f); \forall f \in V^*, \forall \alpha \in K$

2) $(T+L)^\nabla(f) = f \circ (T+L)$
 $= f \circ T + f \circ L$
 $= T^\nabla(f) + L^\nabla(f); \forall f \in V^* \rightarrow (T+L)^\nabla = T^\nabla + L^\nabla$

Prop.: Sea $T: U \rightarrow V$ t.l. se tiene que

1) $[T(U)]^\circ = N(T^\nabla)$

2) $T^\nabla(V^*) \subseteq [N(T)]^\circ$

3) Se U y V son de dimensión finita $\rightarrow \dim T(U) = \dim T^\nabla(V^*)$

4) Con las mismas cond. de 3) $[N(T)]^\circ = T^\nabla(V^*)$

P.°

1)

$$f \in [T(U)]^\circ \Leftrightarrow f(T(u)) = 0; \forall u \in U$$

$$\Leftrightarrow (f \circ T)(u) = 0; \forall u \in U$$

$$\Leftrightarrow f \circ T = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{f \circ T}_{T^\nabla(f)} = 0$$

$$\Leftrightarrow f \in N(T^\nabla)$$

2) Si $f \in T^\nabla(V^*)$, $\exists g \in V^* / T^\nabla(g) = f$

luego $f(u) = g \circ T(u) = g(0) = 0; \forall u \in N(T)$

$$\rightarrow f \in N(T)^\circ$$